

시장 앵커 잔차 스케일링 사전등록 VALID-only 진단 보고서

새 H11B equal-weight ensemble의 시장 잔차 강도만 α 로 조정했다. 결론은 단순하다. 점추정 개선은 매우 작고 95% 구간과 날짜별 검정은 시장 우위를 확인하지 못했다. 전체 VALID 배포 α 는 동결했지만 실제 stake는 0이다.

1. 지표와 수식 - 먼저 읽기

용어	정확한 정의와 해석
시장확률 q	경주 안에서 합계가 1인 시장 기준확률. H11D에서는 일반 입력 피처가 아니라 $\log(q_i)$ 앵커와 비교 기준으로만 사용한다.
로그우도 LL	실제 우승마 w 에 준 확률의 로그다. $LL=(1/R)\sum_r \log p_{w,r}$. 값이 클수록 실제 우승마에 더 높은 확률을 배정했다.
ΔLL	시장 대비 경주당 개선량. $\Delta LL=(1/R)\sum_r [\log p_{w,r}-\log q_{w,r}]$. 양의 점추정은 확률정보 개선 방향이지만 CI와 검정 없이는 시장 우위를 확정하지 않는다.
Brier score	모든 출전마의 확률 오차. $Brier=(1/N)\sum_i (p_i-y_i)^2$. 작을수록 좋고, 본 보고서의 개선은 $Brier(q)-Brier(p)$ 라서 양수가 모델에 유리하다.
ECE10	확률을 10개 동일 폭 구간으로 나눠 예측평균과 실제 빈도 차이를 표본비중으로 가중한 값. $ECE=\sum_\beta (n_\beta/N) \text{mean}(p_\beta)-\text{mean}(y_\beta) $. 작을수록 교정이 좋다.
앵커 α	$p_i(\alpha)=\text{softmax}_{\text{race}}[\log q_i+\alpha(\log p_{\text{raw},i}-\log q_i)]$. $\alpha=0$ 은 시장, $\alpha=1$ 은 원본 H11B, $0<\alpha<1$ 은 시장 쪽 축소, $\alpha>1$ 은 잔차 증폭이다.
날짜 블록 95% CI	평가 날짜를 통째로 10,000회 재표집해 ΔLL 의 2.5%와 97.5% 분위수를 구한 구간. 0을 포함하면 부호가 안정적이라고 확인하지 못한 것이다.
paired sign-flip p	날짜별 ΔLL 묶음의 부호를 10,000회 무작위로 뒤집어 관측 통계량 이상이 나오는 비율을 계산한 양측 검정. 작을수록 시장과 차이가 없다는 귀무가설에 불리하다.

각주 1. Softmax는 같은 경주의 말들끼리만 정규화한다. 따라서 p 합계 1은 경주 상대평가의 필수 무결성 조건이다. 각주 2. ΔLL 은 정보량 지표이지 ROI가 아니다. 배당·배팅 규칙·비용을 결합하지 않은 본 실험에서 수익을 주장할 수 없다.

2. 핵심 결론

DEV 선택 α **1.05**

시장 축소가 아니라 잔차 5% 증폭

late VALID ΔLL /경주**+0.002289**시장 q 대비 점추정

날짜 블록 95% CI

0 포함

[-0.003839, +0.008967]

paired sign-flip p **0.4978**

시장 차이 미확인

배포 동결 α **1.06**

전체 VALID 재선택·독립 평가 없음

운영 상태

STAKE 0

진단 전용·배팅 선택 없음

판정: late VALID의 ΔLL 점추정은 양수지만 95% CI가 0을 포함하고 $p=0.497750$ 이다. 시장 우위는 확인되지 않았다. $\alpha=1$ 대비 추가 개선도 경주당 $+0.000010245$ 로 미미하다.

3. 사전등록 설계와 데이터 경계

$$p_i(\alpha) = \text{softmax}_{\text{race}}[\log(q_i) + \alpha \{ \log(p_{\text{raw},i}) - \log(q_i) \}]$$

유일한 허용 입력은 `split=valid` 이면서 `model_key=h11b_equal_weight_ensemble` 인 고정 블록이다. 고유 날짜를 오름차순으로 정렬해 앞 `floor(0.70×92)=64` 일에서 α 를 선택하고, 뒤 28일에서 선택값을 고정 평가했다.

구간	행	경주	날짜	범위
전체 허용 VALID	11345	1084	92	2025-05-17 ~ 2025-12-27
DEV 앞 floor(70%)	7638	744	64	20250517 ~ 20251024
late VALID 뒤 30%	3707	340	28	20251025 ~ 20251227

재사용 TEST 금지: H11D 지표· α 선택에는 기존 `split=test` 행을 decode, CSV parse, materialize하거나 사용하지 않았다. 목표일 2026-08-23 점수·결과·배당금·정산도 사용하지 않았다.

4. $\alpha=1.05$ 고정 평가와 $\alpha=1$ 비교

지표	$\alpha=1.05$	$\alpha=1$ 원본 H11B	차이/해석
α	1.05	1.00	DEV 선택값은 1보다 커서 shrink가 아니라 5% 증폭
ΔLL /경주 vs q	+0.002288607	+0.002278362	+0.000010245
Brier(q)-Brier(p)	+0.000188109	+0.000181695	+0.000006414
ECE10	0.008573246	0.008496535	+0.000076711 (양수이므로 $\alpha=1$ 보다 악화)
Top-1 적중률	40.59%	40.59%	동일
경주별 확률합 최대오차	2.220e-16	3.331e-16	모두 1e-12 통과

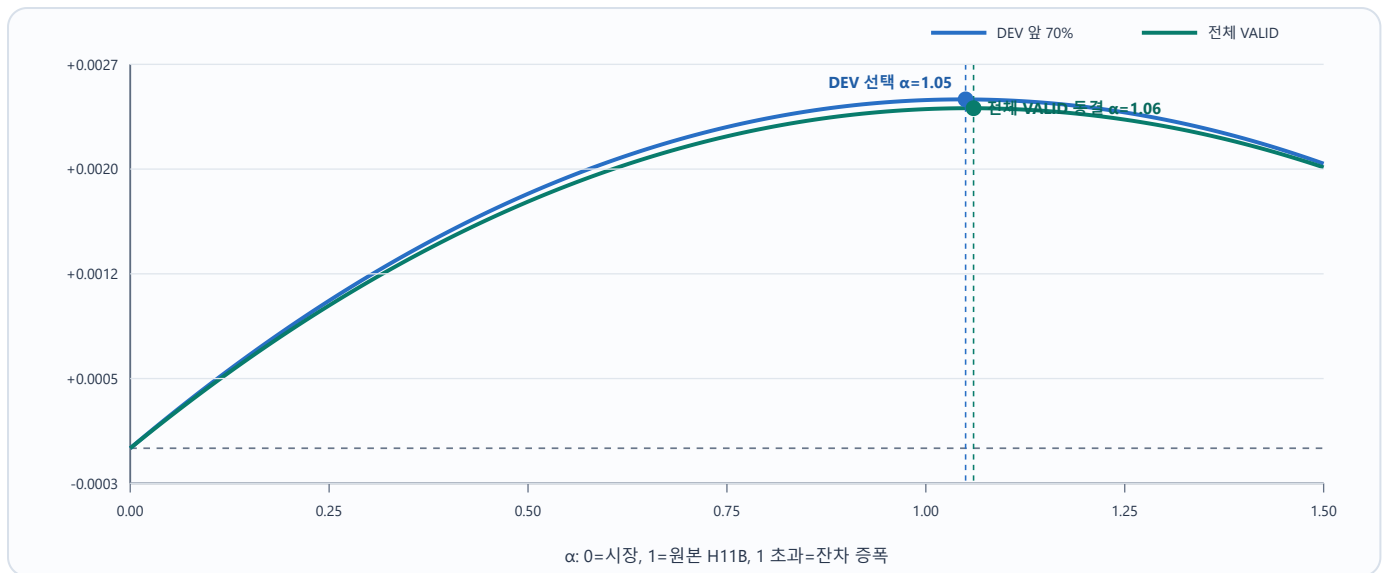


그림 1. 파란 곡선은 α 선택에 사용한 앞 70% DEV, 녹색은 late VALID 결과를 본 뒤 배포값 동결을 위해 사용한 전체 VALID 다. 전체 VALID 곡선은 독립 성능평가가 아니다.

5. 불확실성 검정

평가 표본

340경주

28개 날짜·3,707행

Δ LL 95% 하한

-0.003839

음수

Δ LL 95% 상한

+0.008967

양수

부호반전 p

0.497750

10,000회·seed 20260823

두 검정이 같은 메시지를 준다. 효과의 점추정은 양수지만 날짜 변동을 고려하면 음수와 양수가 모두 가능한 범위다. “유의하지 않음”은 효과가 정확히 0이라는 증명이 아니라, 현재 28개 날짜로 시장 우위를 확인하지 못했다는 뜻이다.

정직한 해석: Brier는 시장 대비 +0.000188109 개선 방향이지만, $\alpha=1$ 대비 추가 개선은 +0.000006414뿐이다. ECE는 $\alpha=1$ 보다 +0.000076711 악화했고 Top-1은 변하지 않았다.

6. 전체 VALID 배포 α 동결

late VALID 진단을 기록한 뒤, 동일한 0.00~1.50/0.01 그리드와 동일한 평균 경주 Δ LL 목적함수로 전체 VALID 92일에서 $\alpha=1.06$ 를 선택해 **2026-08-23T07:28:38.702683+09:00**에 동결했다. 전체 VALID 목적함수는 +0.002426242다.

배포 근거 아님: 전체 VALID 값은 late VALID를 포함해 다시 선택한 prospective parameter다. 별도의 완전 신규 전향 결과가 없으므로 일반화 성능·수익성·실전 배팅 가능성을 평가한 값이 아니다. 목표일 접근 0, 실제 stake 0을 유지한다.

7. Physical byte I/O 공개

강한 의미의 TEST byte I/O 0 주장은 철회한다. 분석 전 PowerShell `Get-FileHash -Algorithm SHA256` 가 전체 동결 CSV를 1회 바이트 스트리밍했고, 이 과정에서 TEST 영역 바이트도 물리적으로 통과했다.

반면 명령 출력은 전체 파일 SHA-256 digest 하나뿐이었다. TEST 행·필드는 decode, CSV parse, materialize, 표시, 지표 계산, α 선택, 분기 판단에 사용되지 않았다. H11D analyzer와 독립 validator의 고정 블록 reader는 허용 VALID 블록 직후에 멈췄다.

감사 항목	사실
전체 CSV hash byte stream	1회
TEST 영역 물리 바이트 통과	있음
TEST 행 decode / parse / materialize	0 / 0 / 0
TEST 지표 / α 선택 / 의사결정 사용	0 / 0 / 0
목표일 score / outcome / result / dividend / settlement	모두 0
digest	3634D5685E8DF11D109664CECD9A6E5F69A10D448D42EF2EB560EE1F390315FC

정확 명령 시각은 별도 artifact에 보존되지 않아 추측하지 않는다. 확인 가능한 범위는 프로토콜 생성 이후(2026-08-23T07:19:15.6716365+09:00)부터 analyzer PHASE 00 이전(2026-08-23T07:28:02.110177+09:00)이다.

8. 독립 검증과 무결성

독립 검사

37/37 PASS

분석기 import 없음

확률합 오차

2.22e-16

허용 1e-12 이내

Protocol SHA

불변

E6D5C6D960BA...

Frozen α SHA

불변

B2BF4F77F14A...

독립 validator는 허용 VALID 블록만 별도 구현으로 읽고, 151개 α 그리드, 시계열 분할, late VALID 확률· Δ LL·bootstrap·sign-flip·Brier·ECE·Top-1, 전체 VALID 동결 α 와 모든 manifest 해시를 재계산했다.

검증된 범위: 주식·행 정체성·시간 분할·확률합·통계 재계산·파일 해시·I/O disclosure 일치. **검증되지 않은 범위:** 완전 신규 전향 성과, ROI, 거래비용 후 수익, 실전 배팅 가능성.

9. 근거 파일과 SHA-256

아래 파일만 보고서 근거로 사용했다. H11B의 거대 historical CSV, 기존 TEST 예측, 목표일 scorer-결과-정산 파일은 보고서 builder가 열지 않는다.

근거 파일	bytes	SHA-256
outputs/reports/h11d_market_anchor_shrinkage_preregistered_20260823/protocol_before_analysis.json	3057	E6D5C6D9608A391C6E00926C43090DFC5958B63886B3883160E394D96737D873
outputs/reports/h11d_market_anchor_shrinkage_preregistered_20260823/allowed_input_audit.json	1604	99D54C81E9A65C49A18798DEFAB5C4A447D427E8D7C8F8FA22D04320A94AFD11
outputs/reports/h11d_market_anchor_shrinkage_preregistered_20260823/date_split.json	1705	36DA76065AE5FEE3AAADF6F7BCB82E9147DF4FB892FFCD7EA5E47EB04A7960
outputs/reports/h11d_market_anchor_shrinkage_preregistered_20260823/alpha_grid_development.csv	7625	CA5DD6C83F948FEFAA73263AE7F1C3E43F07010CA17F032A0F11608CB56D1CD
outputs/reports/h11d_market_anchor_shrinkage_preregistered_20260823/alpha_grid_all_valid_deployment.csv	7635	F779CA5C54A5AF9384373307A87D04C706A10B69660EBEE704B1449FD8F5FC8B
outputs/reports/h11d_market_anchor_shrinkage_preregistered_20260823/late_valid_metrics.json	7787	5C7ACFC8FDACDAF643163F6B3D1A525583AD9590792861E930A9B481E0CC0EBC
outputs/reports/h11d_market_anchor_shrinkage_preregistered_20260823/late_valid_calibrated_predictions.csv	770093	6371C18D7FB1FE93CE6E6C675F8B6ED088B6989309F858770453153021628FB5
outputs/reports/h11d_market_anchor_shrinkage_preregistered_20260823/frozen_alpha.json	1003	B2BF4F77F14A06ACAD5502BC9AF9B90287C80502ECCB773872DBC3D961A0579C
outputs/reports/h11d_market_anchor_shrinkage_preregistered_20260823/experiment_summary.json	13042	E6DC0EB447578F4CFBB22149D08FDAF1999DA18B3CD060A3AAFC68C046EB6808
outputs/reports/h11d_market_anchor_shrinkage_preregistered_20260823/physical_byte_io_disclosure.json	2511	A8B947082E51FEAB81B50DD6812BBE760EB587187F164247CA2A8350C28F170D
outputs/reports/h11d_market_anchor_shrinkage_preregistered_20260823/manifest.json	5681	3E56F2B9E0D3E089EF85316F62A1B1B43E57494F8AE1D5674537F1B17D02656D
outputs/reports/h11d_market_anchor_shrinkage_preregistered_20260823/independent_validation.json	13240	157A943318797166129B8E08A39657A814A1ACA17F924EB700E0012D33ACEAA4
outputs/reports/h11d_market_anchor_shrinkage_preregistered_20260823/independent_validation_checks.csv	7996	A3C1074ED8D45D47F3138971FF68F460B4E0FE23385DE3EEDA813A4D4187B7D2
outputs/reports/h11d_market_anchor_shrinkage_preregistered_20260823/logs/execution.log	706	54E29A29C2273A00153EB5226FD5BDC8912AB8FC6E68B6880AF88A66D00CF6AC
src/reporting/build_h11d_market_anchor_shrinkage_report.py	28423	B30F35AAEDB30E988E07BD2E5DA0A9AB9D3F65ADE1A754BC949F2387A951A5F7
src/reporting/validate_h11d_market_anchor_shrinkage_report.py	14552	3FDFE8421A9E5D91EB54460D90ED15368B1B3AB0C567C816A821A7908338EA14
src/reporting/validate_h11d_market_anchor_shrinkage_report_pdf.py	10384	156BB67971FCFA5C3C41191BF08BF917A0734DA4232B7FF0CB32224C199B082C

생성 시각: 2026-08-23T07:49:18.373237+09:00. 이 보고서는 연구 진단이며 배팅 권유가 아니다.